

问题 D:更美好城市的路线图



背景：
交通系统可以促进或损害城市的发展和居民的生活。成功的交通基础设施可以吸引企业、学校、游客和新居民。城市面临的交通挑战错综复杂,相互交织。各种利益相关者（城市居民、企业主、郊区居民、通勤者、过境者）

旅行者、游客等)在这些系统中有不同的需求和优先事项。交通系统的一个元素或组成部分通常会偏向某一利益相关者,而不利于其他利益相关者,因此会干扰系统的其他需求。当车辆驾驶员被城市人行道和交通信号灯耽误时,高速公路、公交线路和铁路系统可能会干扰当地城市的自行车和行人,反之亦然。有时,有效交通系统的最大障碍是城市的地理位置 水（河流、港口、溪流、排水径流)或地貌（丘陵、沟渠、山谷、斜坡）。甚至土壤成分和天气条件也可能造成破坏。

情况：
美国马里兰州巴尔的摩市的基础设施老化,交通选择有限,影响了人们的生活,阻碍了其经济增长。此外,最近一座大桥（弗朗西斯·斯科特基大桥)倒塌,导致横跨繁忙港口的一条主要公路关闭。作为可持续发展目标的一部分,巴尔的摩市一直在制定计划,通过改善基础设施和加强公共交通来改善交通网络。这些目标基于确定、优先考虑和实施各种举措,例如利益相关者之间的协作、维护或更新其物理系统、更有效地使用数据,以及寻求改善居民和游客生活的技术进步。

巴尔的摩拥有繁忙的港口和航运中心,并且位于一条主要州际公路 (I-95) 上。它的几条直通和通勤公路以及铁路线阻塞或干扰街道和社区,使城市居民难以获得航运业的就业机会,也使当地企业难以将货物运进和运出。

社区周边。通过规划修复道路、修建旁路、扩大公共交通选择以及改善港口和机场交通的举措,巴尔的摩希望促进商业发展,使这座城市成为一个更适宜居住、工作和游览的地方。

最近,在国家资金和支持下,美国各城市制定了基础设施计划,拆除将社区划分为市中心的高速公路,并寻求以重新连接和振兴这些地区的方式取而代之。虽然高速公路允许郊区居民通勤到市中心或穿过城市去上班,但城市社区在修建这些高速公路时被分割或摧毁。巴尔的摩希望重新连接这些社区,并为更可持续的社区提供更多绿地、更好的公共住房以及社区娱乐和休闲的机会。

作为示例,这些参考文献概述了四个交通问题:

1. 重建港口一座倒塌的桥梁 (弗朗西斯·斯科特基大桥)。^[1]
2. 基本公共铁路系统 (MARC、轻轨、重轨)的不足,
连接已经有多种交通选择的郊区。轨道交通不是
足以让通勤者和居民轻松使用该系统到达
工作场所和市中心的免费巴士主要帮助游客而不是居民
城际社区。^[2]
3. 规划解决 40 号公路几十年来对城市社区造成的破坏
(通往无处的高速公路)通过西巴尔的摩联合计划进行。^[3]
4. 布鲁克林 (巴尔的摩社区)居民的旅行记录及其尝试的磨难
在城里看完一场足球比赛后乘坐公交车回家。^[4]

要求:

巴尔的摩的所有交通计划都会影响具有不同观点的多个利益相关者。
您的团队的任务是通过推荐改善巴尔的摩交通网络的方法来改善城市居民的生活。

提供了一份包含街道段车辆数量的文件。为巴尔的摩或其某个地区和社区创建交通网络将帮助您直观地了解和理解这些问题。

因此,您应该为巴尔的摩交通系统的某些部分或元素构建网络模型。

使用您的模型,考虑与这些交通问题相关的项目:

1. 弗朗西斯·斯科特基大桥倒塌对交通造成很大影响
巴尔的摩系统。你的网络模型显示了桥梁的影响
桥梁倒塌和/或重建?一定要强调对
巴尔的摩及周边地区的各利益相关者。

2. 巴尔的摩市的许多居民步行或乘坐公共汽车出行。选择一个项目或

可能影响公交车或人行道系统的项目。您的网络模型显示该项目的影响是什么？一定要突出对巴尔的摩及周边地区的各利益相关者。

3. 推荐一个最能改善居民生活的交通网络项目 巴尔的摩居民。

- a. 本项目对居民有哪些好处？
- b. 你的项目对其他利益相关者有何影响？
- c. 解释你的项目如何扰乱其他交通需求,以及人们的生活。

分享您的见解

- 安全是巴尔的摩市面临的一个重大问题。交通部门如何用什么系统才能最好地解决这个问题？
- 向巴尔的摩市长写一份一页的备忘录,描述你的两个项目,包括对城市居民及其安全带来的好处和坏处。

您的 PDF 解决方案总页数不超过 25 页,应包括:· 单页摘要表。

- 目录。
- 您的完整解决方案。
- 一页备忘录
- 参考文献列表。
- [人工智能使用报告](#) (如果使用则不计入 25 页的限制。)

注意:完整的 ICM 提交没有特定的最低页数要求。您最多可以使用 25 页来填写您的所有解决方案以及您想要包含的任何其他信息(例如:绘图、图表、计算、表格)。接受部分解决方案。

我们允许谨慎使用 ChatGPT 等人工智能,尽管这并非解决此问题的必要条件。如果您选择使用生成式人工智能,则必须遵守 [COMAP 人工智能使用政策](#)。这将导致额外的 AI 使用报告,您必须将其添加到 PDF 解决方案文件的末尾,并且不计入解决方案的总 25 页限制。

[全新 MCM/ICM:在线提交流程](#)

本文旨在协助和指导参加 MCM/ICM 的学生和顾问。在文章中,COMAP 提供了有关使用新在线提交页面<https://forms.comap.org/241335097294056> 的新在线提交流程的信息。您将需要您团队的控制号码、顾问 ID 号和您的问题选择来完成提交。

提供的文件

提供这些文件是为了帮助学生找到与巴尔的摩相关的数据来开始这个问题,特别是建立一个网络模型来研究这些问题。真实数据,比如提供的集合中的数据,通常相当混乱。例如,巴尔的摩的许多道路不仅有标识它们的路线编号,而且还有可能会因路段而异的街道名称。

因此,数据需要操纵。关于如何操纵数据的决策和假设是建模过程的重要组成部分。此外,团队并不局限于这些数据。

[2025_Problem_D_Data.zip](#): 此 zip 文件包含下面列出的所有 9 个数据文件。

1. Bus_Routes.csv: [5] 该数据集表示 MTA 公交线路在截至 2022 年的巴尔的摩市。
2. Bus_Stops.csv: [6] 该数据集代表截至 2022 年的 MTA 公交车站位置在巴尔的摩市内。
3. nodes_all.csv: [7] 该数据集表示 OpenStreetMaps[8] 标记的地理属性的位置,这些属性提供了巴尔的摩的交通数据点。通常,这些是两条交通路径(道路、高速公路、自行车道、人行道等)相交的位置。
4. nodes_drive.csv: [7] 该数据集表示 OpenStreetMaps[8] 标记的用于汽车旅行的地理属性的位置。通常,这些位置是两条道路或高速公路相交的位置。
5. edge_all.csv: [7] 该数据集表示来自 nodes_all.csv 数据集的两个节点之间的交通路径。
6. edge_drive.csv: [7] 该数据集表示来自 nodes_drive.csv 数据集的两个节点之间的道路。
7. MDOT_SHA_Annual_Average_Daily_Traffic_Baltimore.csv: [9] MDOT SHA 年度平均日交通量 (AADT) 数据由线性和点几何特征组成,这些特征代表了马里兰州各地道路的地理位置和路段,其中包括交通量信息。交通量信息是根据用于计算全州道路年度平均日交通量 (AADT)、年度平均工作日交通量 (AAWD)、基于车辆类别(仅限当年)的 AADT 的交通量得出的。
8. Edge_Names_With_Nodes.csv: [7] 此数据集将以下信息配对:
nodes_all.csv 数据集包含来自 edge_all.csv 数据集的信息,为街道名称提供节点。
9. DataDictionary.csv: 此数据文件描述了所提供的每个数据集中的特征对于这个问题。

有许多有价值的数据集可从以下网址获取: <https://baltometro.org/about-us/data-maps/regional-gis-data-center> 和 <https://opendata.baltimorecountymd.gov/>

词汇表

中途停留地:旅客到达目的地必须经过的地方。

基础设施:用于支持或进行人员或货物运输的结构或设施

街道段:数据集或地图中街道或道路部分位置 (通常具有起点和终点)的虚拟边缘。

参考

[1]巴尔的摩关键大桥重建工程即将启动。ConstructConnect.2024 年 1 月 18 日。网址: <https://www.constructconnect.com/construction-economic-news/rebuild-of-baltimores-key-bridge-to-start>

[2]重新连接西巴尔的摩社区 SCIRP。重新连接西巴尔的摩社区。SCIRP.2023 年 12 月 10 日。可从以下网址获取:

<https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=138654>

[3]重新连接西巴尔的摩社区 巴尔的摩街道。重新连接西巴尔的摩社区。巴尔的摩街道。2024 年 1 月 15 日。可从以下网址获取:

<https://streetsofbaltimore.com/reconnecting-communities-in-west-baltimore>

[4]巴尔的摩的交通公平问题 WYPR。随着全国关注巴尔的摩,交通公平问题凸显出来。WYPR.2024 年 2 月 26 日。

[5]巴尔的摩市。巴尔的摩交通数据:公交线路 [互联网]。马里兰州巴尔的摩:巴尔的摩市;2025 年 [2025 年 1 月 7 日引用]。网址: https://data.baltimorecity.gov/datasets/d17c836e96324823b989378735b52249_0/about

[6]巴尔的摩市。巴尔的摩交通数据:巴士站 [互联网]。马里兰州巴尔的摩:巴尔的摩市;2025 年 [2025 年 1 月 7 日引用]。网址: <https://data.baltimorecity.gov/datasets/baltimore::bus-stops/explore?location=39.285971%2C-76.620462%2C10.70>

[7]波音,G.2024。“使用OSMnx对城市网络和便利设施进行建模和分析。”

工作论文。网址:<https://geoffboeing.com/publications/osmnx-paper/>

[8] OpenStreetMap 贡献者。OpenStreetMap [互联网]。[出版地不详]:OpenStreetMap 基金会;2025 年 [2025 年 1 月 10 日引用]。

[9]马里兰州交通部。MDOT SHA 年平均日交通量 (AADT)

位置 [互联网]。马里兰州巴尔的摩:马里兰州交通部;2025 年 [2025 年 1 月 10 日引用]。可从以下网址获取:

<https://data.imap.maryland.gov/datasets/maryland::mdot-sha-annual-average-daily-traffic-aadt-locations/explore>